



CENTRO DE
INVESTIGACIÓN EN
COMPLEJIDAD SOCIAL



Universidad del Desarrollo

Facultad de Gobierno

DCCS

DOCTORADO EN
CIENCIAS DE LA
COMPLEJIDAD SOCIAL

Redes Sociales

Camila Villanueva Morales

Docente: Jorge Fábregas

Ayudante: Anibal Olivera

Tarea 2

agosto 2026

Tabla 1: Centralidades por actor (red binaria; cercanía y eigenvector sobre el componente gigante). Ordenado por grado.

Actor	Grado	Intermediación	Cercanía	Eigenvector
Camila V	10	56	0.562	0.281
Fernando	8	80	0.643	0.494
Cristofer	8	33	0.562	1.000
Romina	8	33	0.562	1.000
Pablo	7	0	0.419	0.939
Macarena	7	0	0.419	0.939
Pilar	7	0	0.419	0.939
Mirela	7	0	0.419	0.939
Demetrio	7	0	0.419	0.939
Graciela	7	0	0.419	0.939
Sara	6	0	0.500	0.248
Camila R	6	0	0.500	0.248
Sebastián	6	0	0.500	0.248
Pepe T	6	0	0.500	0.248
Francisco	6	0	0.500	0.248
Gloria	4	0	0.391	0.068
Raquel	4	0	0.391	0.068
Kike	4	0	0.391	0.068
Osiel	4	0	0.391	0.068
Eduardo	0	0	—	—

1. Posición de los nodos y estructura de la red

Se analiza la red binaria de la Tarea 1. Las centralidades se calculan sobre esa versión; la cercanía se restringe al componente gigante, pues Eduardo, sin disciplinas declaradas, queda aislado.

1.1. Medidas de centralidad

Las cuatro medidas ordenan la red de manera distinta. Camila V alcanza el mayor grado: es quien reúne más socios de forma directa, al participar en Triatlón y SUP. Fernando, en cambio, domina la intermediación y la cercanía: aunque tiene menos vínculos directos, es el paso obligado entre Running y el resto, por lo que concentra los caminos más cortos. El eigenvector premia otra lógica: sus valores más altos recaen en el grupo de Piscina, el conglomerado denso más grande, y no en los brokers. “Ser importante” significa entonces cosas diferentes: acceso directo (grado), articulación entre grupos (intermediación y cercanía) o pertenencia a un núcleo cohesionado (eigenvector).

1.2. Comunidades y modularidad

El algoritmo de Louvain identifica 4 comunidades con modularidad $Q = 0.503$, una partición marcada. Reproducen la lógica de las disciplinas —grupos cohesionados en torno a las actividades compartidas—, mientras que Eduardo constituye una comunidad unitaria por su aislamiento. La Figura 1 sintetiza esta estructura junto con la intermediación.

1.3. Roles: posición individual frente a estructura comunitaria

La posición individual no coincide con la estructura comunitaria. El within-module z-score resulta cero para todos: al ser la red una proyección de disciplinas compartidas, cada comunidad reúne a quienes comparten una disciplina y forma un clique interno, por lo que el grado interno es constante y el z-score se anula por construcción, sin discriminar roles. La comparación

Tabla 2: Comunidad, grado interno, within-module z-score y coeficiente de participación. Ordenado por participación.

Actor	Comunidad	Grado interno	z intra-comunidad	Participación
Camila V	1	6	0	0.480
Fernando	1	6	0	0.375
Gloria	3	3	0	0.375
Raquel	3	3	0	0.375
Kike	3	3	0	0.375
Osiel	3	3	0	0.375
Cristofer	2	7	0	0.219
Romina	2	7	0	0.219
Pablo	2	7	0	0.000
Macarena	2	7	0	0.000
Pilar	2	7	0	0.000
Mirela	2	7	0	0.000
Demetrio	2	7	0	0.000
Graciela	2	7	0	0.000
Sara	1	6	0	0.000
Camila R	1	6	0	0.000
Sebastián	1	6	0	0.000
Pepe T	1	6	0	0.000
Francisco	1	6	0	0.000
Eduardo	4	0	0	0.000

descansa entonces en el coeficiente de participación: Camila V y Fernando presentan los valores más altos —reparten vínculos entre comunidades y sostienen la conexión global—, mientras que los socios de disciplina única tienen participación nula, contenidos íntegramente en su comunidad. Un actor puede así ser central en un sentido (grado, cohesión local) y periférico en otro (puente).

1.4. Visualización

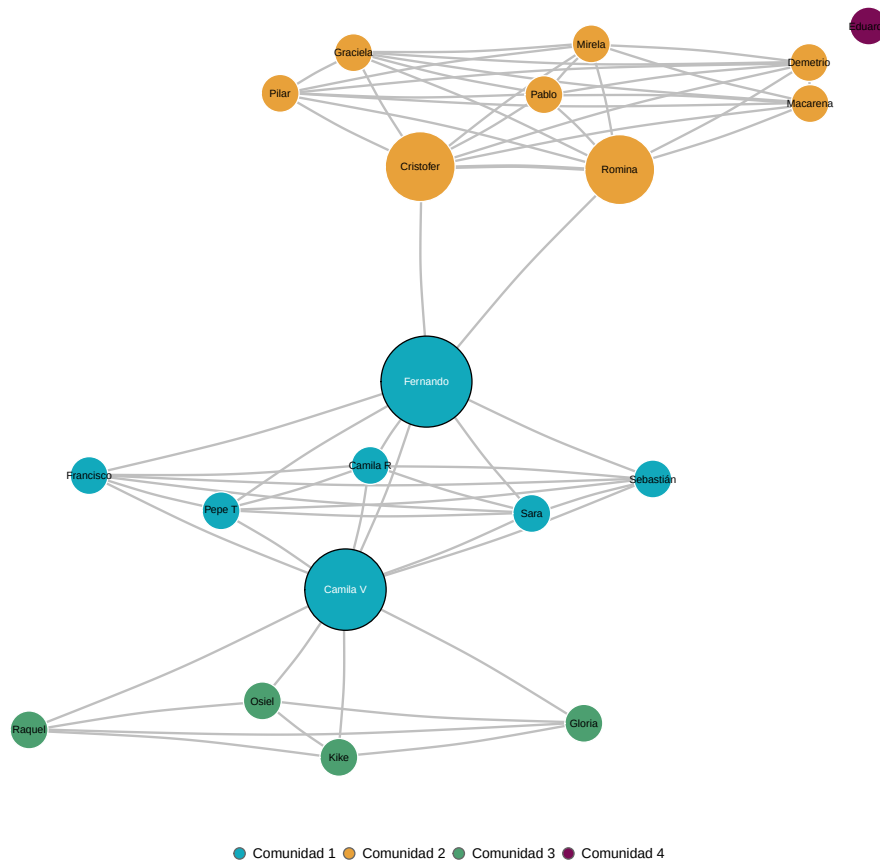


Figura 1: Red del club Fullmar. Color = comunidad (Louvain); tamaño del nodo proporcional a la intermediación; los brokers se destacan con etiqueta blanca.

2. Asociación entre vínculos y similitud atributiva: QAP

2.1. Hipótesis y construcción de las matrices

Como el vínculo se define por compartir disciplina, se usa el género (ya que es un atributo exógeno a esa regla), para evitar que se genere circularidad. Se mide la asociación entre la matriz de adyacencia y una matriz de similitud de género (donde mismo género = 1) mediante la correlación entre ambas. Bajo homofilia, los pares del mismo género estarían vinculados con más frecuencia.

2.2. Prueba QAP y distribución nula

Se permutan las etiquetas de género 5.000 veces para construir la distribución nula de la correlación y calcular el valor p empírico de cola derecha.

Tabla 3: Prueba QAP: asociación entre adyacencia y similitud de género.

Cantidad	Valor
Vínculos totales	61
Vínculos mismo género / distinto género	27 / 34
Correlación observada	-0.0428
Correlación permutada (media)	-0.0005
Permutaciones que igualan o superan la observada	3196 de 5000
Valor p empírico (cola derecha)	0.6393

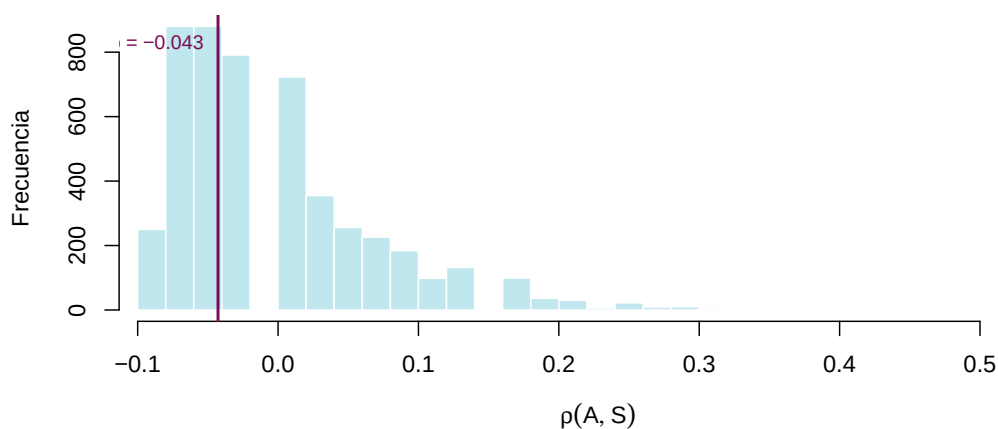


Figura 2: Distribución nula de la correlación bajo permutación de etiquetas de género. La línea marca el valor observado.

2.3. Interpretación

La correlación observada es prácticamente nula (-0.043) y se ubica en el centro de la distribución nula (p empírico $= 0.64$). No hay evidencia de homofilia de género: de los 61 vínculos, 27 unen a socios del mismo género y 34 a distinto, una proporción indistinguible del azar. Las disciplinas del club no están segregadas por género.

El resultado obliga a distinguir asociación de mecanismo. Aunque hubiera habido correlación positiva, no probaría influencia ni causalidad: podría reflejar homofilia de elección (es decir, optar por deportes asociados al propio género) mediada por la actividad, no influencia entre pares. Aquí, al no existir asociación, el género simplemente no estructura estos vínculos, organizados en torno a la disciplina compartida. De todas maneras, siendo una muestra pequeña y deportes con participación femenina alta, no es posible llegar a dicha conclusión.